

O SUS consegue implementar a AngioTC? Para quantos, onde, e a que preço?

Uma caracterização nacional da capacidade instalada e do preço de neutralidade orçamentária, construída inteiramente sobre bases públicas — respondendo, item por item, às lacunas que a Conitec apontou.

Em **3 de julho de 2026**, na 153ª Reunião Ordinária, o Comitê de Produtos e Procedimentos deliberou por **recomendação preliminar desfavorável** à incorporação da angiotomografia coronariana como exame de primeira linha. O relatório fundamenta a decisão em incertezas quanto à avaliação econômica, ao impacto orçamentário, à capacidade de implementação e à delimitação da população elegível — e lista os pontos que a consulta pública deveria esclarecer.

A sigla **CNES** **não aparece uma única vez** nas 119 páginas do relatório. A capacidade instalada, que o Comitê nomeou como essencial, nunca foi caracterizada pela base nacional de equipamentos.

OBJEÇÃO "a estimativa da capacidade instalada; a necessidade ou não de aquisição de equipamentos"

Capacidade instalada é uma faixa, não um número

O CNES possui um único código para tomógrafo — TIPEQUIP 01 / CODEQUIP 11 — **sem qualquer desdobramento por número de canais**. É impossível estimar, de fonte pública nacional, quantos equipamentos atendem à especificação de ≥ 64 canais que as próprias diretrizes citadas no relatório exigem.

A resposta honesta é uma faixa com dois limites declarados e reprodutíveis.

Piso — tomógrafo e hemodinâmica no mesmo CNES

216



Referência — rede que efetivamente realizou angioplastia ou revascularização em 2025

290



Teto — qualquer tomógrafo em uso disponível ao SUS

2.534



0 216

1.267

2.534

Dois caminhos independentes — cadastro de equipamentos e produção hospitalar observada — convergem para a mesma ordem de grandeza: **centenas de serviços, não milhares**. Projeções de difusão ancoradas no parque agregado operam próximas ao teto.

2.785

tomógrafos em uso disponíveis ao SUS — 47,3% do parque nacional

13,05

por milhão de habitantes, com variação de 6,1x entre UFs

AC · AM · RR

sem nenhum serviço com tomógrafo-SUS e hemodinâmica co-localizados

9,68

densidade de São Paulo — maior parque do país, abaixo da média nacional

OBJEÇÃO "a revisão e transparência dos parâmetros econômicos"; "incerteza na estimativa da população elegível"

O preço de neutralidade — e por que ele dispensa a população elegível

Não existe código de angiotomografia coronariana no SIGTAP: verificado nos 5.023 procedimentos da tabela. A produção atual é administrativamente invisível e nenhum custo unitário pode ser ancorado em série histórica.

O que *pode* ser calculado é o preço máximo pagável para que a troca seja orçamentariamente neutra — o custo médio do exame que a AngioTC substituiria.

R\$ 155,60

por exame · R\$ 219,27 no cenário que elimina 50% dos cateterismos

REFERÊNCIAS DE PREÇO DISPONÍVEIS, CONTRA O LIMIAR

TC de tórax + contraste (SIGTAP)

R\$ 196,41 1,26×

Microcusteio SUS 2022 (valores 2020)

R\$ 452,05 2,91×

CBHPM / saúde suplementar 2026

R\$ 1.311,95 8,43×

◆ 155,60

700

1.400

Sob substituição 1:1, o preço de neutralidade é uma grandeza **por exame** — **independe do tamanho da população elegível**. A população determina *quanto* se gasta a mais, não se se gasta a mais. Isso contorna precisamente a incerteza que motivou parte da recomendação preliminar.

OBJEÇÃO "a justificativa dos comparadores"; "o impacto real sobre a realização de angiografias invasivas e testes funcionais"

O comparador efetivo do SUS não é a cintilografia

A avaliação econômica submetida compara a AngioTC a exames funcionais de custo médio-alto. A produção real de 2025 mostra outra coisa.

EXAME FUNCIONAL NÃO INVASIVO	QUANTIDADE	PARTICIPAÇÃO	R\$ MÉDIO
Teste ergométrico	598.695	63,7%	32,20
Cintilografia de perfusão — estresse	151.784	16,2%	406,99
Cintilografia de perfusão — repouso	151.225	16,1%	381,25
Ecocardiografia de estresse	33.766	3,6%	196,39
Cintilografia de câmaras — esforço	3.709	0,4%	214,85

Quase dois terços da investigação funcional do SUS é **teste ergométrico a R\$ 32,20**. Qualquer modelo que assuma substituição de cintilografia superestima a economia — e é essa mistura observada, não a assumida, que produz o limiar de R\$ 155,60.

OBJEÇÃO *"incertezas quanto à magnitude do benefício em desfechos clínicos duros"*

A economia projetada está do outro lado da via

A via da doença arterial coronariana consome **R\$ 1,80 bilhão por ano** no SUS. A etapa diagnóstica é uma fração pequena dela.

14,8% · diagnóstico	85,2% · angioplastia e revascularização · R\$ 1,53 bi
---------------------	---

A economia projetada pelo demandante depende de reduzir os 85,2% — precisamente a fração para a qual a metanálise conduzida pelo próprio parecerista **não encontrou diferença estatisticamente significativa** em eventos cardiovasculares maiores, infarto, mortalidade ou hospitalização.

POR QUE OS NÚMEROS SE SUSTENTAM

Inteiramente público, inteiramente reproduzível

- ✓ **395/395** arquivos SIA e **324/324** SIH processados, 27/27 UFs, competências 01–12/2025, **sem perdas**
- ✓ CNES 06/2026 · SIGTAP 08/2026 · IBGE 2025 — todos por FTP público, competências fixadas no repositório
- ✓ Códigos de procedimento conferidos linha a linha contra a tabela oficial, não de memória
- ✓ Rotina de extração publicada; a análise regenera todas as tabelas com um comando

Arquivos SIA de MG, RJ, RS e SP são particionados. Rotinas que constroem nomes de arquivo em vez de enumerar o diretório perdem **71 dos 395 arquivos** — as quatro UFs mais populosas — silenciosamente, sem erro. A extração enumera o servidor, verifica presença das 27 UFs e distingue falha de download de arquivo vazio.

A irreprodutibilidade do modelo submetido foi uma das críticas centrais do parecer. Um trabalho que responde a essa crítica precisa ser auditável linha a linha — inclusive nos seus erros.

ESTADO ATUAL

O que ainda falta

A contribuição à consulta pública está fechada e é autossuficiente. O manuscrito completo não está — e as lacunas são clínicas, não computacionais.

- 01 **Algoritmo de elegibilidade.** A Conitec pediu "definição precisa da população elegível". Traduzir probabilidade pré-teste baixa/intermediária em critérios operacionais aplicáveis a dados administrativos exige julgamento clínico que a base não fornece.
- 02 **Validação do proxy de capacidade.** A co-localização com hemodinâmica é um marcador conservador de maturidade cardiovascular — deliberadamente subestimado. Quem conhece a realidade dos serviços sabe onde ele erra, e em que direção.
- 03 **Microcusteio contemporâneo.** Sem código SIGTAP, o custo unitário precisa ser construído do zero, com abertura completa de componentes. É trabalho de campo, não de base de dados.
- 04 **Série histórica 2015–2025.** A extração está dimensionada e testada; falta rodar. Dá tendência de utilização e ancora a projeção de difusão.

O que existe hoje é a infraestrutura de dados e a aritmética. O que falta é a camada clínica — e é ela que decide se o trabalho responde à pergunta certa.

Escopo. Esta análise não se pronuncia sobre o mérito clínico da angiotomografia coronariana. As conclusões dizem respeito exclusivamente a capacidade de implementação e sustentabilidade orçamentária, nos termos em que o Comitê solicitou esclarecimento. O preço de neutralidade é uma meta de precificação, não um argumento contra a tecnologia.

